

Adı Soyadı:
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi Final Sınavı (11.12.2017)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
Toplam			

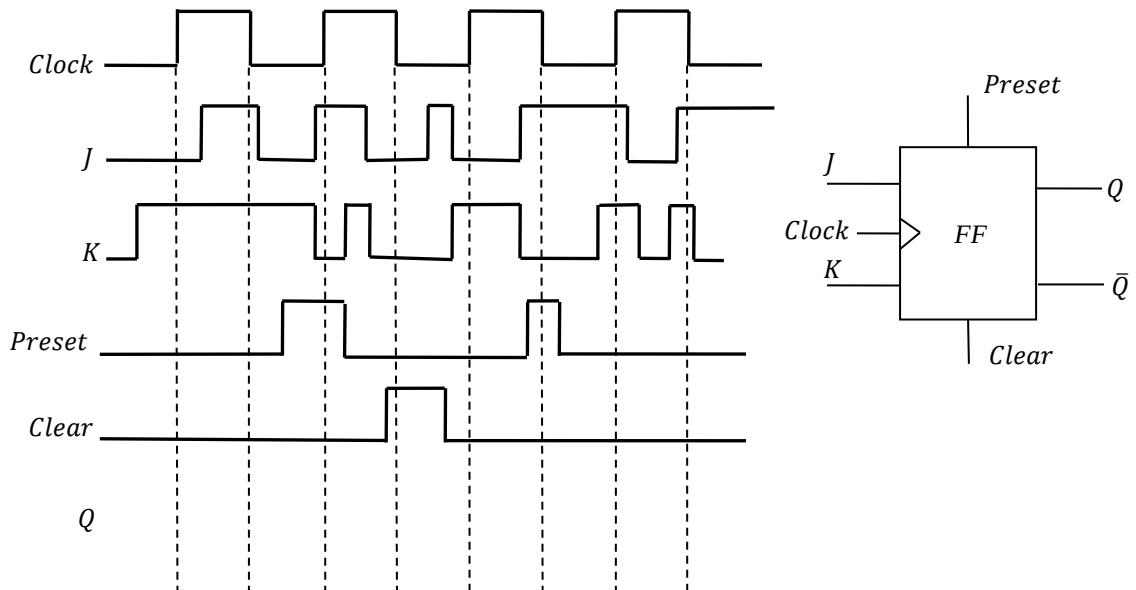
Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1.2 adet 2×4 kod çözücü (decoder) kullanarak bir adet 3×8 kod çözücü (decoder) tasarlayınız. Tasarladığınız kod çözücüye ait fonksiyon tablosunu kısaltarak veriniz. **(10p)**

S.2. Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. **(20p)**



S.3. a) Mod-12 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

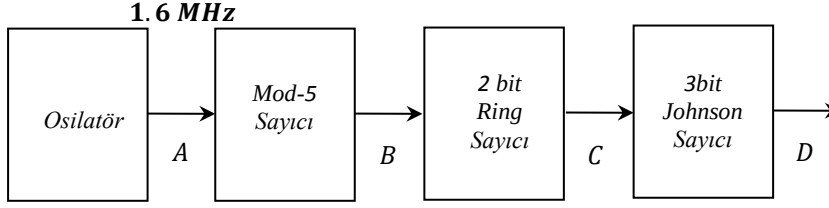
b) 12' e kadar sayan ve 12' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

S.4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-64 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

S.5. a) Aşağıda blok diyagramı verilen devrede A noktasındaki sinyalin frekansı 1.6 MHz ise B, C ve D noktalarındaki frekansları bulunuz. **(10p)**



b) Aşağıdaki tablonun fonksiyonunu yazınız ve lojik kapılar ile sistemi oluşturunuz. **(10p)**

AB\CD	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1